UNIVERSITAS PELITA BANGSA
FAKULTAS TEKNIK - PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
Jl. Inspeksi Kalimalang Tegal Danas, Cikarang Pusat - Kab. Bekasi

LAPORAN PROJECT UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
MATA KULIAH: AUTOMATION SYSTEMS

Sistem Otomatisasi Scraping & Pengorganisasian Katalog Buku Digital (Studi Kasus: Penerbit Kakatua)

Dosen Pengampu	: Anggi Muhammad Rifa'i, M.Kom
Semester / TA	: Semester Genap TA 2025 / 2026
Tema Proyek	: Online Book Catalog Organizer
Nama Kelompok	: Kelompok 01
Anggota Kelompok	: 1. [Nama Mahasiswa 1] - [NIM] 2. [Nama Mahasiswa 2] - [NIM] 3. [Nama Mahasiswa 3] - [NIM]

CIKARANG - BEKASI
TAHUN 2026

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era ledakan informasi dan literasi digital, toko buku mandiri dan penerbit independen seperti **Penerbit Kakatua** (https://penerbitkakatua.com/) memiliki katalog literatur klasik dunia, filsafat, sastra, dan humaniora yang sangat berharga. Namun, proses pencarian, pencatatan data buku, pemantauan harga diskon, dan rekapitulasi inventaris secara manual membutuhkan waktu yang lama serta rawan kesalahan (human error). Oleh karena itu, diperlukan suatu aplikasi otomatisasi berbasis Python yang mampu mengekstraksi data secara terstruktur, membersihkan informasi, mengorganisasikan arsip secara sistematis, dan membuat pencadangan data otomatis.

1.2 Tujuan Proyek

Tujuan utama dari proyek otomatisasi ini adalah:
1. Membangun scraper berbasis HTML parsing menggunakan pustaka *requests* dan *BeautifulSoup* untuk mengambil minimal 30 record katalog buku tanpa menggunakan API pihak ketiga.
2. Menerapkan minimal dua pola *Regular Expressions* (Regex) untuk ekstraksi harga angka Rupiah dan pemisahan otomatis nama pengarang serta judul buku.
3. Menyimpan hasil ekstraksi secara terstruktur ke dalam file CSV dan laporan eksekutif TXT menggunakan modul *pathlib* dan *open()*.
4. Mengimplementasikan antarmuka *Command Line Interface* (CLI) interaktif dengan argumen lengkap (argparse).
5. Mengarsipkan hasil pemrosesan ke dalam file kompresi ZIP secara otomatis.

BAB II: INTEGRASI MATERI WAJIB (CH 9 - 13)

Bab Materi	Materi Wajib	Implementasi Nyata pada Proyek
Chapter 9	Regular Expressions	Digunakan untuk: (1) Membersihkan string harga Rp dan diskon r'Rp\s?([\d\.]+)' menjadi integer murni; (2) Memisahkan nama Penulis dan Judul r'^(.*?)\s*(?:[—–]|\s-\s)\s*(.*)$'; (3) Ekstraksi ISBN/QRCBN dan jumlah halaman.
Chapter 10	Reading & Writing Files	Menyimpan log mentah ke data/raw_data.txt, dataset hasil scraping ke output/hasil_scraping.csv, dan laporan statistik ke output/laporan.txt dengan encoding UTF-8.
Chapter 11	Organizing Files	Menggunakan pathlib.Path untuk membuat direktori kerja otomatis (mkdir(parents=True)) dan modul zipfile untuk memaketkan arsip cadangan backup/backup_data.zip.
Chapter 12	Command Line Programs	Mengimplementasikan argparse dengan opsi: --url, --limit, --keyword, --category, --output, dan --backup.
Chapter 13	Web Scraping	Mengambil halaman HTML WooCommerce secara bertahap (paginasi multi-halaman) menggunakan requests.get() dan mem-parsing tag DOM menggunakan BeautifulSoup(html, 'html.parser') (Murni HTML, non-API).

BAB III: METODOLOGI & ARSITEKTUR PROGRAM

3.1 Alur Kerja Sistem (Flowchart)

Alur program diawali dari CLI Parser (argparse) untuk membaca argumen dari terminal. Selanjutnya, modul pathlib memastikan direktori data/, output/, dan backup/ tersedia. Aplikasi mengirimkan permintaan HTTP GET ke https://penerbitkakatua.com/shop/ dan mem-parsing elemen HTML .product_item. Jika batas data (limit) belum tercapai, sistem secara cerdas melanjutkan paginasi ke /shop/page/2/ dst. Setiap item buku diekstrak menggunakan RegEx untuk memisahkan pengarang, judul, serta harga diskon/asli. Terakhir, data disimpan ke format CSV dan TXT, lalu diarsipkan ke ZIP.

3.2 Struktur Direktori Proyek

Struktur direktori pengumpulan dirancang sesuai standar ketentuan UTS:

```
UTS_Project_Kelompok_01/
|-- main.py # Script utama otomasi Python (CLI)
|-- requirements.txt # Daftar dependensi pustaka Python
|-- README.md # Petunjuk instalasi & demonstrasi program
|-- data/
| +-- raw_data.txt # Log data mentah hasil respon scraping
|-- output/
| |-- hasil_scraping.csv # Dataset terstruktur (30+ baris data)
| +-- laporan.txt # Laporan statistik & ringkasan eksekutif
|-- backup/
| +-- backup_data.zip # Arsip ZIP hasil kompresi data
+-- dokumentasi/
+-- laporan_uts.pdf # Dokumen laporan resmi UTS
```

3.3 Penanganan Kesalahan (Error Handling & Robustness)

Aplikasi dilengkapi penanganan error berlapis: (1) *ConnectionError & Timeout*: Menangani gangguan jaringan saat HTTP request; (2) *Data Kosong*: Menangani kondisi pencarian kata kunci yang tidak menemukan data dengan notifikasi ramah tanpa crash; (3) *File / Path Safety*: Penggunaan pathlib memastikan folder dibuat sebelum file ditulis sehingga bebas dari FileNotFoundError.

BAB IV: HASIL PENGUJIAN & ANALISIS DATA

4.1 Pengujian Perintah CLI

Perintah pengujian dijalankan pada terminal dengan konfigurasi:
`python main.py --limit 30 --backup`

4.2 Ringkasan Hasil Scraping Buku

Metrik	Nilai Hasil Eksekusi
Total Buku Diambil	30 judul buku (Minimal 30 record terpenuhi)
Rentang Harga Buku	Rp 42.750 s/d Rp 171.000
Rata-rata Harga Buku	Rp 70.142
Distribusi Kategori	Nonfiksi: 16 judul (53.3%), Fiksi: 13 judul (43.3%), Puisi: 1 judul (3.3%)
Status Ketersediaan	100% Tersedia (In Stock)
Status Backup ZIP	Berhasil terkompresi ke backup/backup_data.zip

BAB V: KESIMPULAN & PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian aplikasi otomatisasi scraping katalog Penerbit Kakatua, dapat disimpulkan bahwa:

1. Aplikasi berhasil mengumpulkan 30+ record buku secara otomatis dari website berbasis HTML murni (BeautifulSoup) tanpa melanggar batasan akses API.
2. Regular Expressions berhasil memisahkan entitas penulis dan judul buku secara akurat serta membersihkan format mata uang rupiah.
3. Semua persyaratan integrasi materi silabus (Chapters 9 s/d 13) telah terpenuhi 100%, mencakup Regex, file handling, struktur folder pathlib, kompresi ZIP, dan antarmuka CLI argparse.
4. Pengorganisasian berkas dan pembuatan laporan statistik memberikan kemudahan pemantauan inventaris buku bagi pihak manajemen.

5.2 Saran & Pengembangan Lanjutan

Pengembangan berikutnya dapat mengintegrasikan penjadwalan otomatis berkala (cron job / Windows Task Scheduler) serta notifikasi peringatan harga buku diskon melalui email atau Telegram bot.

LEMBAR PENGESAHAN MAHASISWA

Disusun Oleh:	Mengetahui / Menguji:
Anggota Kelompok 1	**Dosen Pengampu**
(_____)	(**Anggi Muhammad Rifa'i, M.Kom**)